

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

GRA „LABYRINTH: VEIL OF RIDDLES”

1. WPROWADZENIE

1.1. Cel dokumentu

Celem niniejszej specyfikacji jest opis wymagań funkcjonalnych i нефункциональных gry „Labyrinth: Veil of Riddles”.

Projekt przedstawia przeglądarkową grę typu labirynt, w której gracz eksploruje starożytne egipskie podziemia, rozwiązuje zagadki logiczne, zbiera klucze oraz unika przeciwników i pułapek.

Dokument opisuje:

- funkcjonalność gry,
 - zastosowane technologie,
 - interfejs użytkownika,
 - mechaniki rozgrywki,
 - wymagania techniczne,
 - przypadki testowe.
-

1.2. Zakres aplikacji

Aplikacja jest grą 2D działającą w przeglądarce internetowej.

Gra umożliwia:

- poruszanie się po labiryncie,
- przechodzenie kolejnych poziomów,
- zbieranie przedmiotów,
- rozwiązywanie zagadek,
- unikanie zagrożeń,
- zapisywanie postępu poziomów,
- interakcję z elementami mapy.

Projekt ma charakter edukacyjny i demonstracyjny.

1.3. Definicje

Termin	Znaczenie
labirynt	plansza gry składająca się ze ścian i przejść
HUD	interfejs wyświetlający HP, klucze, poziom i postęp
pułapka	element mapy zadający obrażenia
przeciwnik	ruchomy obiekt odbierający HP
zagadka	pytanie logiczne wymagane do ukończenia poziomu
localStorage	mechanizm przeglądarki zapisujący postęp gry
Canvas	element HTML wykorzystywany do renderowania gry

2. OPIS OGÓLNY

2.1. Funkcjonalność produktu

Gra:

- umożliwia poruszanie postacią przy użyciu klawiatury,
 - posiada 4 poziomy o rosnącym poziomie trudności,
 - zawiera system zagadek logicznych,
 - posiada przeciwników oraz pułapki,
 - umożliwia zbieranie przedmiotów,
 - zawiera system HP,
 - posiada ekran śmierci i ukończenia poziomu,
 - zapisuje odblokowane poziomy,
 - posiada efekty dźwiękowe,
 - posiada menu główne i ustawienia.
-

2.2. Charakterystyka użytkowników

Użytkownicy:

- gracze casualowi,
 - uczniowie i studenci informatyki,
 - osoby uczące się JavaScript,
 - osoby zainteresowane tworzeniem gier 2D,
 - użytkownicy przeglądarek internetowych.
-

2.3. Ograniczenia

- aplikacja działa wyłącznie w przeglądarce internetowej,
 - wymagany jest JavaScript,
 - projekt nie posiada trybu multiplayer,
 - brak zapisu pełnego stanu gry,
 - projekt nie korzysta z backendu ani bazy danych,
 - wymagane jest wsparcie HTML5 Canvas.
-

2.4. Założenia i zależności

Projekt zakłada:

- poprawne działanie przeglądarki internetowej,
 - obsługę HTML5 Canvas,
 - obsługę localStorage,
 - obsługę JavaScript ES6,
 - dostęp do zasobów graficznych gry.
-

3. TECHNOLOGIE

Frontend

- HTML5
- CSS3
- JavaScript ES6

Renderowanie

- HTML5 Canvas API

Dodatkowe technologie

- localStorage
- Web Audio API

Narzędzia

- Visual Studio Code
 - Git
 - GitHub
-

4. STRUKTURA PROJEKTU

Plik	Odpowiedzialność
<code>index.html</code>	struktura aplikacji
<code>style.css</code>	wygląd interfejsu
<code>app.js</code>	logika gry i sterowanie
<code>maze.js</code>	definicje poziomów
<code>player.js</code>	dane gracza i poziomów
<code>enemies.js</code>	logika przeciwników
<code>render.js</code>	renderowanie gry
<code>sounds.js</code>	obsługa dźwięków

5. WYMAGANIA FUNKCJONALNE

ID	Wymaganie
----	-----------

- F1 Gra musi umożliwiać sterowanie postacią za pomocą WASD i strzałek
 - F2 Gra musi blokować ruch przez ściany
 - F3 Gra musi posiadać minimum 3 poziomy
 - F4 Gra musi posiadać system HP
 - F5 Gra musi posiadać przeciwników
 - F6 Gra musi posiadać pułapki
 - F7 Gra musi posiadać zagadki logiczne
 - F8 Gra musi umożliwiać zbieranie przedmiotów
 - F9 Gra musi posiadać system kluczy i drzwi
 - F10 Gra musi posiadać ekran śmierci
 - F11 Gra musi posiadać ekran ukończenia poziomu
 - F12 Gra musi posiadać menu główne
 - F13 Gra musi posiadać system dźwięków
 - F14 Gra musi zapisywać odblokowane poziomy
 - F15 Gra musi umożliwiać restart poziomu
 - F16 Gra musi posiadać HUD
 - F17 Gra musi posiadać animacje ruchu
 - F18 Gra musi posiadać efekty wizualne
-

6. WYMAGANIA NIEFUNKCJONALNE

Kategoria	Wymaganie
Wydajność	gra powinna działać płynnie w 60 FPS
Użyteczność	interfejs powinien być czytelny
Responsywność	aplikacja powinna działać na różnych rozdzielczościach
Niezawodność	gra nie powinna zawieszać się podczas rozgrywki

Zgodność	aplikacja powinna działać w nowoczesnych przeglądarkach
Bezpieczeństw o	aplikacja nie przechowuje danych użytkownika
Estetyka	gra powinna posiadać spójny styl egipski

7. MECHANIKA GRY

7.1. Sterowanie

Klawisz	Akcja
W / ↑	ruch w górę
S / ↓	ruch w dół
A / ←	ruch w lewo
D / →	ruch w prawo
R	restart poziomu
M	powrót do menu

7.2. System poziomów

Gra posiada 4 poziomy:

1. Podziemia Faraona
2. Komory Zapomnianych
3. Krypta Wiecznego Snu
4. Sanktuarium Boga Ra

Każdy poziom zwiększa:

- liczbę przeciwników,
 - liczbę pułapek,
 - trudność zagadek,
 - tempo rozgrywki.
-

7.3. System zagadek

Zagadki:

- aktywują się po wejściu na określone pole,
 - wymagają poprawnej odpowiedzi,
 - blokują ukończenie poziomu,
 - po błędnej odpowiedzi odbierają HP.
-

7.4. System przeciwników

Przeciwnicy:

- poruszają się losowo,
 - zadają obrażenia po kontakcie,
 - zwiększają poziom trudności gry.
-

7.5. System przedmiotów

Typy przedmiotów:

- leczenie (+HP),
 - klucze,
 - aktywatory zagadek.
-

8. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Gra posiada:

- ekran startowy,
- ekran ustawień,
- ekran wyboru poziomu,
- HUD,
- ekran śmierci,
- ekran ukończenia poziomu,
- okno zagadki.

HUD wyświetla:

- poziom,

- HP,
 - klucze,
 - postęp zagadek,
 - wynik.
-

9. WARUNKI BRZEGOWE

Scenariusz	Reakcja systemu
Gracz wchodzi w ścianę	brak ruchu
Gracz traci całe HP	ekran śmierci
Gracz odpowiada błędnie	utrata HP
Gracz zbiera klucz	odblokowanie drzwi
Gracz ukończy zagadki	możliwość przejścia poziomu
Gracz dotknie pułapki	utrata HP
Gracz wyjdzie z gry	utrata niezapisanego postępu

10. SYSTEM ZAPISU

Gra wykorzystuje `localStorage` do:

- zapisywania odblokowanych poziomów,
 - zapisywania najlepszego wyniku.
-

11. TESTOWANIE

11.1. Tabela przypadków testowych

ID	Opis testu	Wynik oczekiwany	Status
TC01	Ruch gracza	postać porusza się poprawnie	Powinien przejść

TC02	Kolizja ze ścianą	brak możliwości przejścia	Powinien przejść
TC03	Zebrańie klucza	klucz znika z mapy	Powinien przejść
TC04	Otwarcie drzwi	drzwi zostają odblokowane	Powinien przejść
TC05	Kontakt z pułapką	utrata HP	Powinien przejść
TC06	Kontakt z przeciwnikiem	utrata HP	Powinien przejść
TC07	Rozwiązanie zagadki	zaliczenie zagadki	Powinien przejść
TC08	Błędna odpowiedź	utrata HP	Powinien przejść
TC09	Ukończenie poziomu	ekran zwycięstwa	Powinien przejść
TC10	Restart poziomu	reset stanu poziomu	Powinien przejść
TC11	Zapis poziomów	poziomy pozostają odblokowane	Powinien przejść
TC12	Wyłączenie dźwięku	brak efektów audio	Powinien przejść

12. WYMAGANIA GRAFICZNE

Gra wykorzystuje:

- styl pixel-art,
 - egipską kolorystykę,
 - animowane sprite'y,
 - efekty świetlne,
 - czytelny HUD,
 - spójny motyw wizualny.
-

13. MOŻLIWE ROZSZERZENIA

- tryb multiplayer,
 - więcej poziomów,
 - zapis pełnego stanu gry,
 - inteligentniejsze AI przeciwników,
 - muzyka dynamiczna,
 - ranking online,
 - proceduralne generowanie labiryntów.
-

14. PODSUMOWANIE

„Labyrinth: Veil of Riddles” jest kompletną przeglądarkową grą logiczno-zręcznościową stworzoną w technologiach HTML, CSS i JavaScript. Projekt realizuje wszystkie główne założenia funkcjonalne przedstawione w wymaganiach projektowych oraz posiada rozbudowany system poziomów, zagadek i interfejsu użytkownika.